

```

%Practica 1: Introduccion a Matlab
%Nombre: Joshua osorio
%Materia: Sistemas y Señales
%Fecha: Febrero/12/2025

%inciso a y b
x = 10 + 45;

fprintf("c)\tResultado de la suma de 10 + 45 = %d\n", x);

%inciso d
y = 9*7;

fprintf("e)\tResultado de la diferencia de x + y; %d + %d = %d\n", x, y , x+y);
%Inciso f
z= x-y;

fprintf("g)\tResultado de la diferencia de x - y; %d - %d = %d\n", x, y , z);

fprintf("h)\tLa función cos(pi) ya trabaja con radianes\nResultado = %d\n", cos(pi));

fprintf("i)\tSe neccecesita el comando deg2rad(180)\nResultado = %d\n", cos(deg2rad(180)));

fprintf("j)\tValor de la función exponencial a la potencia 1\nResultado:\t%.2f\n", exp(1));

fprintf("k)\tCalcular la raiz cuadrada de -25\nResultado:\t%.2f\n", sqrt(-25));

fprintf("l)\tCalcular el conciente de 2 entre 4\nResultado:\t%d\n", mod(2,4));

fprintf("m)\tMostrar en pantalla todas las declaradas en WordSpace\nResultado: x:%d , y:%d y z:%d\n", x,y,z);

fprintf("o)\tMostrar en pantalla todas las declaradas en WordSpace\nResultado: x:%d y y:%d\n", x,y);

fprintf("p)\tCalcular el valor de (4x+2y)/32 \nResultado: %.2f\n", (4*x + 2*y )/32);

fprintf("q)\tCalcular el valor (3.8 x 10 - 4 + 1.2 10 - 3)5\nResultado:\t%.2f\n", (3.8*x* 10-4+1.2* 10-3)*5 );

fprintf("r)\tCalcular el valor de |16+(32)|\nResultado:\t%d\n", abs((16+32)));

fprintf("s)\tDeclarar el vector v= ( 1, 2, 3, 4)y w = [5,6,7,8].\nResultado:\n");
v= [1,2,3,4], w= [5,6,7,8]

fprintf("t)\tDeclar un vector llamado mivector, cuyos elementos vayan desde el 6 al 27, con incrementos de 3 en 3.\nResultado:\n");
miVector=[6:3:27]

fprintf("u)\tMuestra en pantalla el cuarto elemento de miVector\nResultado:\t%d\n", miVector(4));

fprintf("v)\tDeclarar la matriz M= \n12 5 11\n16 3 71\nResultado:\n");
M = [12,5,11;16,3,71]

fprintf("w)\tCalcular la matriz que tenga por elementos, todos los elementos de la matriz M elevados al cuadrado\nResultado:\n");
M = M.^2

%publish(main.m)
%publish("Practica.m","doc");
%winopen(myDoc)

```

```

c)      Resultado de la suma de 10 + 45 = 55
e)      Resultado de la diferencia de x + y; 55 + 63 = 118
g)      Resultado de la diferencia de x - y; 55 - 63 = -8
h)      La función cos(pi) ya trabaja con radianes
Resultado = -1
i)      Se neccecesita el comando deg2rad(180)
Resultado = -1
j)      Valor de la función exponencial a la potencia 1

```

```

Resultado:      2.72
k)      Calcular la raiz cuadrada de -25
Resultado:      0.00
l)      Calcular el conciente de 2 entre 4
Resultado:      2
m)      Mostrar en pantalla todas las declaradas en WordSpace
Resultado: x:55 , y:63 y z:-8
o)      Mostrar en pantalla todas las declaradas en WordSpace
Resultado: x:55 y y:63
p)      Calcular el valor de (4x+2y)/32
Resultado: 10.81
q)      Calcular el valor (3.8 x 10 - 4 + 1.2 10 - 3)5
Resultado:      10475.00
r)      Calcular el valor de |16+(32)|
Resultado:      48
s)      Declarar el vactor v= ( 1, 2, 3, 4)y w = [5,6,7,8].
Resultado:

```

```

v =

     1     2     3     4

```

```

w =

     5     6     7     8

```

```

t)      Declar un vector llamado mivector, cuyos elementos vayan desde el 6 al 27, con incrementos de 3 en 3.
Resultado:

```

```

miVector =

     6     9    12    15    18    21    24    27

```

```

u)      Muestra en pantalla el cuarto elemento de miVector
Resultado:      15

```

```

v)      Declarar la matriz M=
12 5 11
16 3 71
Resultado:

```

```

M =

    12     5    11
    16     3    71

```

```

w)      Calcular la matriz que tenga por elementos, todos los elementos de la matriz M elevados al cuadrado
Resultado:

```

```

M =

    144     25    121
    256     9    5041

```